



PENGUKURAN PANJANG IKAN DENGAN METODE
HARRIS
CORNER DETECTION DAN ESTIMASI BERAT IKAN
MENGUNAKAN LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP
BERBASIS CITRA DIGITAL

Prabowo Darmawi | 1313619001



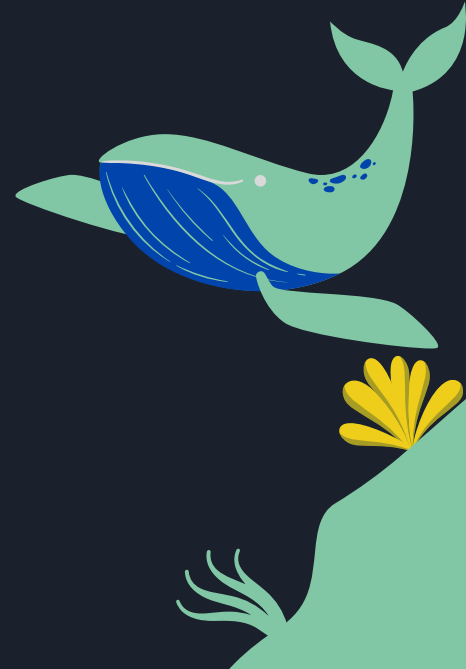


Rumusan Masalah

“Bagaimana cara mengukur panjang serta menghitung berat ikan menggunakan metode Harris-Corner Detection?”

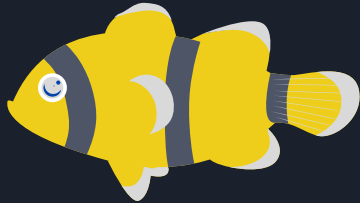
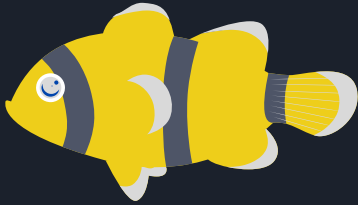
Batasan Masalah

- Implementasi Algoritma Harris-Corner Detection dan Length-Weight Relationship
- Jenis Ikan yang digunakan adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan nila.
- Dataset telah dihilangkan latar belakangnya dan digantikan dengan warna solid putih.
- Citra diambil top-down pada jarak tertentu.
- Panjang, keliling, dan berat sudah diketahui
- Menggunakan python 3 dan tidak dijalankan secara real-time

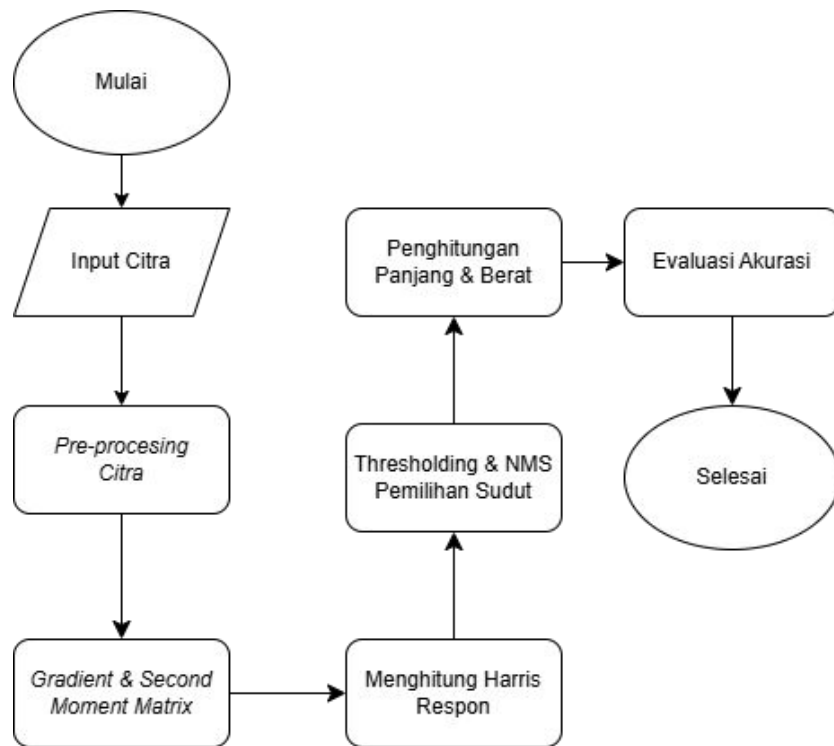


Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode Harris-Corner untuk menghitung panjang ikan dan Length-Weight Relationship untuk estimasi berat ikan berbasis citra digital.



Alur Kerja



Input Gambar + Pre-processing

1. Gambar di-input kedalam satu folder
2. Gambar akan diberikan nama sesuai dengan jenis dan kelasnya masing-masing
3. Gambar akan melewati segmentasi untuk menghilangkan background nya dengan fungsi *remove*
4. Lalu gambar diubah menjadi grayscale dan gambar diperhalus menggunakan gaussian smoothing
5. Gambar dirotasi untuk mensejajarkan arah ikan



Menghitung Harris Respon

- Menghitung gradien harris respon gambar ikan menggunakan operasi sobel.
- Penghitungan gradien akan dilakukan secara terpisah antara gradien vertikal dan horizontal.
- Melakukan operasi autokorelasi menggunakan hasil gradien dikalikan dengan gaussian blur.

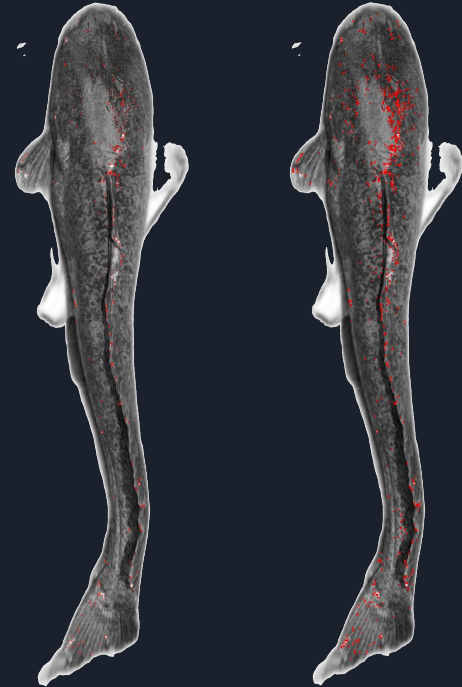
Hasil autokorelasi dari tes gambar.

[illegible]

Menghitung Harris Respon

- Penghitungan autokorelasi terbagi menjadi tiga yaitu pada sumbu x, diantara sumbu x & y, dan sumbu y.
- Ketiga hasil tersebut digunakan untuk menghitung harris respon.
- Setelah harris respon didapat, proses thresholding dan NMS dilakukan untuk menyaring harris respon.

Hasil dari Harris Respon
(gambar kiri) dan
Thresholding & NMS
(gambar kanan)



Penghitungan Panjang dan Berat

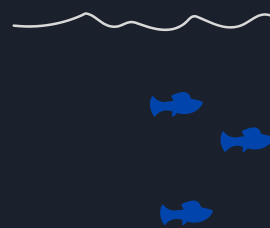
- Titik hasil thresholding dan NMS akan dicari nilai maksimal dan minimal dari sumbu x dan y.
- Mengoreksi panjang dan lebar ikan dengan menggunakan proyeksi perspektif.
- Nama file di deteksi lalu di cocok kan dengan nama yang ada pada excel.
- Kemudian panjang ground truth diambil dari excel.



Hasil Bounding box dari nilai titik maksimal dan minimal pada sumbu x dan y

Penghitungan Panjang dan Berat

- Nama file akan dideteksi lalu nilai akan dikali dengan berat rata-rata ikan sesuai dengan jenis dan kelas ikan



Evaluasi Akurasi

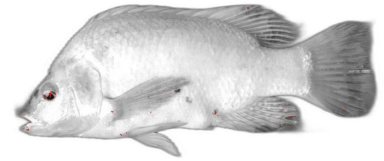
- Hasil dari dimasukan ke dalam excel, lalu dilakukan penghitungan evaluasi dengan MAPE

No.	Nama File	Panjang (%)	Lebar (%)	Berat (%)
1.	ikan_mas	100	79.11	88.79
2.	ikan_lele	99.73	73.99	67.97
3.	ikan_nila	100	85.26	83.96

Hasil Akurasi menggunakan MAPE

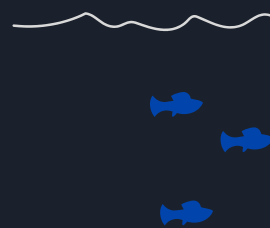
Analisa Hasil

- Walaupun akurasi panjang hampir mencapai 100 persen, akurasi pada penghitungan berat hanya mencapai 74 persen.
- Penyebab kurangnya akurasi pada berat disebabkan pengambilan gambar pada sudut atau jarak yang salah, kualitas dari gambar tersebut, serta bentuk dan posisi tubuh ikan yang tidak selalu ideal.
- Hal tersebut juga disebabkan karena pada saat penghapusan background yang membuat beberapa fitur ikan hilang dan juga dilakukan 3 kali gaussian blur yang membuat tepi gambar semakin kabur sehingga banyak titik yang tidak terdeteksi.



Kesimpulan dan saran

- Implementasi Algoritma belum memberikan hasil yang akurat.
- Algoritma memiliki keterbatasan dalam mengestimasi berat ikan secara akurat

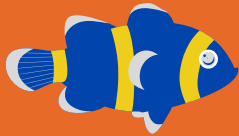


Kesimpulan dan saran

- Mengganti metode yang lebih canggih dalam menghitung panjang dan berat ikan.
- Melakukan pengujian dengan dataset yang lebih besar dan beragam.
- Mengoptimalkan algoritma yang digunakan untuk mempercepat proses dan efisiensi
- Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penghitungan



Thanks!



CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#) , and includes icons by **Flaticon** , and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution